ScanGo

Aplicación de autocompra para tendas físicas

https://github.com/albarf1/ScanGo

Nome Alumno/a: Alba Rodríguez Fernández

Curso: ***2º DAM***

Módulo: ***Proxecto Final Ciclo***

Contido

1. Introdución 3
2. Obxectivos 3
3. Situación previa 3
4. Tecnoloxías empregadas 4
    Frontend 4
    Backend 5
    Base de datos 5
    Control de versións 5
5. Solución proposta 6
6. Presuposto 6
    6.1 Hardware 6
    6.2 Software 6
    6.3 Recursos humanos 7
    6.4 Resumo do custo total 7
7. Planificación do proxecto 7
    7.1 Diagrama de Gantt 7
    7.2 Modelo de desenvolvemento de software 8
8. Análise do proxecto 9
    8.1 Diagrama de casos de uso 9
    8.2 Universo de discurso da base de datos 10
    8.3 Diagrama Entidade-Relación 11
    9.1 Modelo relacional da base de datos 13
    9.2 Diagrama de clases 14
    9.3 Diagramas de secuencia de cada caso de uso 15
10.Mockups da interface. 20

1. Introdución

ScanGo é unha aplicación móbil deseñada para facilitar o proceso de compra en tendas físicas mediante un sistema de autocompra dixital.

O cliente pode escanear os produtos co seu teléfono móbil mentres percorre a tenda, engadilos a un carriño virtual e consultar o importe total en tempo real sen necesidade de pasar por unha caixa tradicional.

A aplicación está orientada tanto a pequenos comercios como a supermercados que desexen modernizar o seu sistema de venda, reducir colas e mellorar a experiencia do cliente. Ademais, permite optimizar o tempo de compra e ofrecer un servizo máis cómodo e eficiente.

O sistema tamén inclúe unha plataforma de administración que permite xestionar produtos, controlar o stock e consultar información básica das vendas.

2. Obxectivos

Obxectivos iniciais

- Desenvolver unha aplicación móbil intuitiva que permita escanear produtos mediante códigos QR.
- Permitir aos clientes xestionar un carriño virtual e consultar o custo total da compra en tempo real.
- Deseñar un sistema backend robusto que xestione produtos, stock e transaccións de forma eficiente.
- Crear unha base de datos estruturada para almacenar información de produtos, usuarios e vendas.
- Garantir a comunicación segura entre a aplicación móbil e o servidor mediante API REST.
- Implementar un sistema de autenticación básica de usuarios.
- Facilitar a xestión de produtos e stock por parte dos administradores.
- Reducir os tempos de espera nas tendas físicas.
- Mellorar a experiencia de usuario mediante unha interface sinxela e clara.

3. Situación previa

Nas tendas físicas tradicionais, os clientes deben esperar en longas colas para realizar o pago dos seus produtos, especialmente en horas punta ou en períodos de gran afluencia de xente. Esta situación provoca unha experiencia de compra negativa e perdas de tempo innecesarias.

Ademais, as colas poden xerar perdas económicas para os comercios, xa que algúns clientes abandonan as súas compras por falta de tempo ou impaciencia.

Nos últimos anos, o comercio electrónico medrou considerablemente debido á súa rapidez e comodidade, polo que as tendas físicas necesitan modernizarse para poder competir e ofrecer servizos máis áxiles.

Aínda que existen solucións de autocompra en grandes superficies, moitas pequenas e medianas tendas non dispoñen de sistemas accesibles debido ao seu elevado custo ou á complexidade de implantación.

ScanGo nace como unha solución tecnolóxica accesible que permite dixitalizar o proceso de compra sen necesidade de grandes infraestruturas, facilitando a modernización dos comercios tradicionais.

4. Tecnoloxías empregadas

Frontend

Flutter

Google desenvolveu Flutter, unha ferramenta gratuíta que permite crear aplicacións móbiles para Android e iOS usando un único código. Características principais:

- Permite crear unha soa aplicación que funciona en varios dispositivos.
- As aplicacións son rápidas e funcionan de forma fluída.
- Usa compoñentes visuais chamados widgets para crear interfaces atractivas.
- Permite ver os cambios ao instante mentres se programa grazas á función Hot Reload.
- Ten moita documentación e unha gran comunidade de desenvolvedores.

Flutter é ideal para este proxecto porque permite crear unha aplicación moderna e visual sen necesidade de programar dúas versións distintas.

Dart

Dart é a linguaxe de programación creada por Google que se emprega para desenvolver aplicacións con Flutter. Características principais:

- Fácil de aprender para persoas que xa programaron antes.
- Permite organizar ben o código usando programación orientada a obxectos.
- Funciona perfectamente xunto con Flutter.
- Permite realizar varias tarefas ao mesmo tempo (por exemplo, cargar datos de internet).
- As aplicacións feitas con Dart funcionan de maneira rápida e eficiente.

Backend

FastAPI

FastAPI é unha ferramenta que permite crear o servidor da aplicación usando Python. O servidor é o encargado de xestionar os datos, os usuarios e as comunicacións coa aplicación móbil. Características principais:

- Moi rápido e eficiente.
- Permite crear servizos web de forma ordenada.
- Xera documentación automática para probar a aplicación.
- Comproba automaticamente que os datos enviados sexan correctos.
- Utiliza tecnoloxías estándar de internet.

FastAPI permite que a aplicación móbil se comunique co servidor de forma segura e rápida.

Base de datos

PostgreSQL

PostgreSQL é un sistema xestor de bases de datos relacional de código aberto, amplamente utilizado en contornos profesionais. Características principais:

- Garda os datos de forma segura.
- Permite almacenar moita información.
- Organiza os datos en táboas relacionadas entre si.
- É moi utilizado por empresas e aplicacións profesionais.

Empregarase para gardar información de produtos, usuarios e compras.

Control de versións

Git

Git é unha ferramenta que permite gardar o historial de cambios realizados no código dun proxecto. Características principais:

- Garda todas as modificacións feitas no proxecto.
- Permite traballar varias persoas á vez sen perder información.
- Posibilita volver a versións anteriores se hai erros.
- Permite probar novas melloras sen afectar ao proxecto principal.

GitHub

GitHub é unha plataforma web onde se gardan proxectos programados con Git. Características principais:

- Garda copias de seguridade do proxecto en internet.

- Permite traballar en equipo facilmente.
- Axuda a organizar tarefas e melloras do proxecto.
- Úsase amplamente en proxectos profesionais.

5. Solución proposta

Proponse o desenvolvemento dun sistema de autocompra no que a aplicación do cliente se comunica cun servidor central que xestiona toda a información. O sistema estará composto por:

- Unha aplicación móbil para que os clientes poidan escanear e mercar produtos.
- Un servidor que procesa os datos e controla o funcionamento da aplicación.
- Unha base de datos que almacena toda a información dos produtos, usuarios e compras.
- Un panel de administración para que a tenda poida xestionar produtos e controlar o stock.

Este deseño permite separar a parte visual que usa o cliente da parte interna que xestiona os datos, facilitando así o mantemento da aplicación e permitindo engadir melloras no futuro. A diferenza doutras solucións comerciais, ScanGo será:

- Adaptable a pequenas e medianas tendas.
- Personalizable segundo as necesidades de cada negocio.
- Máis económico ao ser unha solución propia.
- Doado de integrar cos sistemas que xa emprega a tenda.

6. Presuposto

O presuposto do proxecto inclúe tanto o equipamento e software necesario para o desenvolvemento como os recursos humanos estimados. O obxectivo é ter unha visión completa do custo do proxecto.

6.1 Hardware

- Equipamento de desenvolvemento: PC portátil (Procesador i7, 16 GB RAM) — 900 €. Utilizado para programar, probar e compilar a aplicación.
- Dispositivo de probas: Smartphone Android de gama media — 200 €. Usado para testar a aplicación en condicións reais de uso.

6.2 Software

- Entorno de desenvolvemento (IDE): VS Code / Android Studio — 0 € (Open Source). Ferramentas para programar a aplicación móbil e o backend.
- Infraestrutura Cloud: Hosting para a API e base de datos (estimación 1 ano) — 120 €. Servizos de nube para almacenar e xestionar os datos da aplicación de forma segura.

6.3 Recursos humanos

- Analista-Programador: 300 horas de traballo a un prezo de mercado de 25 €/hora — 7.500 €. Inclúe o deseño, desenvolvemento, probas e documentación do proxecto.

6.4 Resumo do custo total

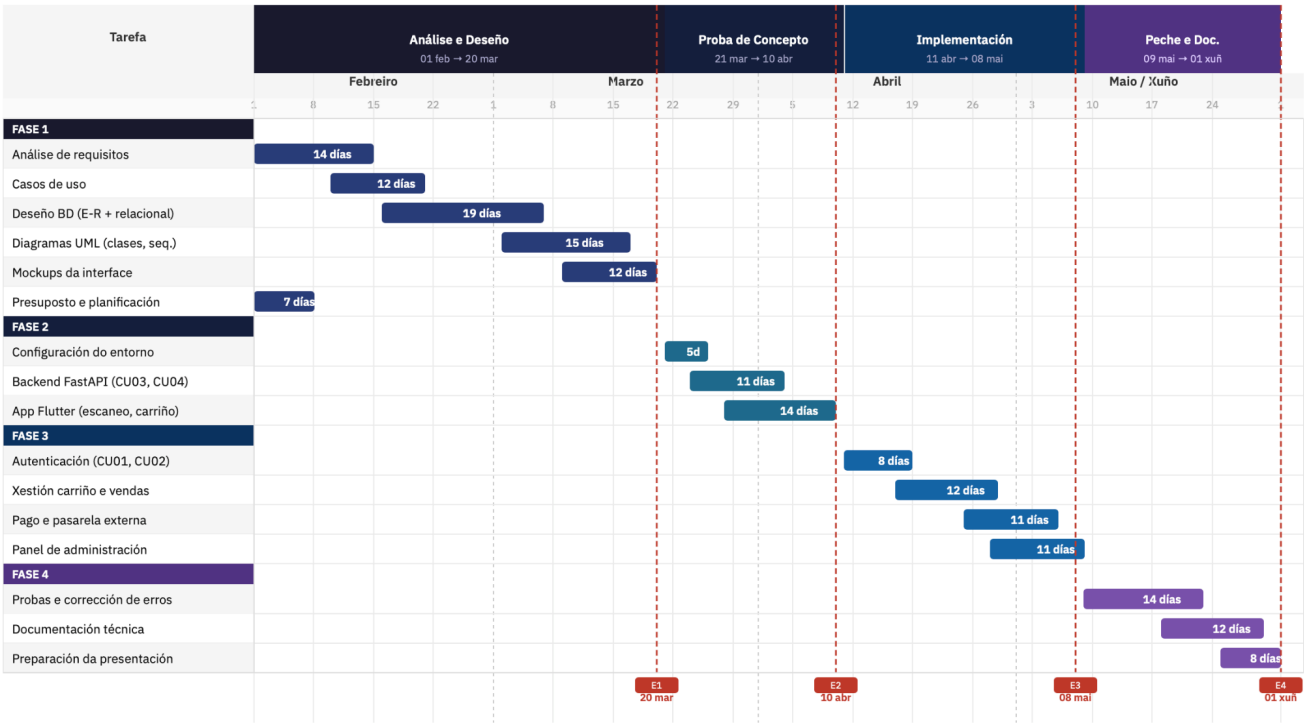
Concepto	Custo (€)
Hardware	1.100
Software	120
Recursos Humanos	7.500
Total estimado	8.720

7. Planificación do proxecto

A planificación do proxecto establece as fases de traballo, as tarefas asociadas e os prazos de entrega. Estrutúrase en catro fases iterativas seguindo o modelo de desenvolvemento áxil adoptado para ScanGo.

7.1 Diagrama de Gantt

O diagrama de Gantt representa visualmente a distribución temporal das tarefas ao longo do período de desenvolvemento, comprendido entre o 1 de febreiro e o 1 de xuño de 2026. Cada fase aparece identificada cunha cor diferente e as datas de entrega marcadas con liñas verticais.



7.2 Modelo de desenvolvemento de software

Para o desenvolvemento do proxecto ScanGo decidiuse empregar un modelo de desenvolvemento Áxil Iterativo e Incremental, inspirado en metodoloxías como Scrum, aínda que adaptado ás características dun proxecto individual.

A diferenza de modelos máis ríxidos como o modelo en cascada, nos que cada fase debe completarse antes de pasar á seguinte, o enfoque áxil permite avanzar mediante pequenas iteracións funcionais do produto, facilitando a detección temperá de erros e a adaptación ante posibles dificultades técnicas.

Xustificación da elección

O principal motivo para escoller este modelo é a flexibilidade que ofrece. Ao tratarse dun proxecto individual, no que a mesma persoa realiza tarefas de análise, deseño e desenvolvemento, resulta fundamental dispoñer dun sistema que permita reorganizar o traballo en función do progreso real.

Ademais, o calendario de entregas establecido polo departamento favorece este enfoque, xa que cada fase require a presentación de resultados funcionais parciais. Isto encaixa directamente coa filosofía iterativa, onde cada ciclo produce unha mellora incremental do sistema.

Organización das iteracións

Fase 1 — Análise e Deseño (ata o 20 de marzo):

Defínense os requisitos do sistema, realízase o deseño da base de datos en PostgreSQL, elabóranse os diagramas UML e deséñanse os mockups da interface. Tamén se completa o presuposto e a planificación temporal.

Fase 2 — Proba de Concepto (ata o 10 de abril):

Desenvólvese un caso de uso completo que permita validar o funcionamento básico do sistema, como o escaneo de produtos e a súa engadida ao carriño virtual. Esta fase permite comprobar a correcta comunicación entre o frontend móbil e o backend.

Fase 3 — Implementación Completa (ata o 8 de maio):

Engádense o resto de funcionalidades: rexistro e autenticación de usuarios, simulación do pago final e panel de administración para a xestión de produtos e control de stock.

Fase 4 — Peche e Documentación (ata o 1 de xuño):

Realízanse probas finais de estabilidade, corríxense erros non críticos e complétase a documentación técnica e de usuario. Prepárase a presentación para a defensa do proxecto.

Xestión do código e control de versións

Empregarase Git como sistema de control de versións, utilizando GitHub como repositorio remoto. Realizaranse commits frecuentes, cun mínimo de dúas actualizacións diarias durante as fases activas de desenvolvemento, o que permite manter un historial detallado do progreso, recuperar versións anteriores en caso de erros e organizar o traballo por funcionalidades.

8. Análise do proxecto

8.1 Diagrama de casos de uso

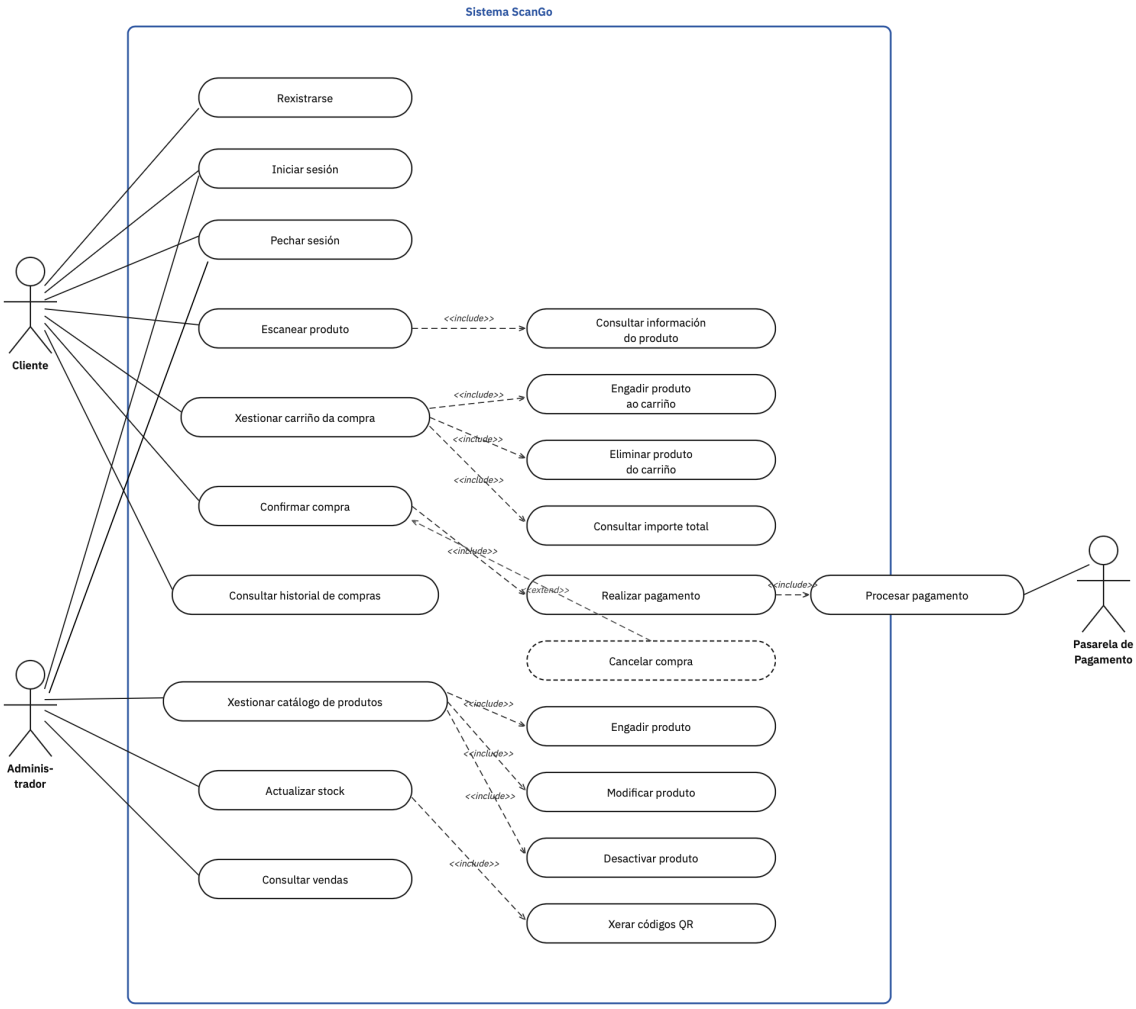
Co obxectivo de representar de maneira clara as funcionalidades do sistema e a interacción dos usuarios coa aplicación, elaborouse o diagrama de casos de uso de ScanGo empregando a notación estándar UML. Este diagrama permite identificar os distintos actores que interveñen no sistema e as accións que cada un deles pode realizar.

Os actores principais definidos son o Cliente, o Administrador e a Pasarela de Pagamento como sistema externo. O Cliente interactúa coa aplicación móbil para rexistrarse, iniciar sesión, escanear produtos, xestionar o carriño e finalizar o proceso de compra. O Administrador accede ao sistema mediante un panel de control que lle permite xestionar o catálogo de produtos, actualizar o stock dispoñible e consultar o rexistro de vendas realizadas.

A Pasarela de Pagamento actúa como entidade externa encargada de procesar as transaccións económicas derivadas das compras realizadas polos clientes. A súa participación resulta fundamental para completar o proceso de pagamento de maneira segura.

O diagrama tamén representa relacións de inclusión («include») entre casos de uso, permitindo modelar funcionalidades que forman parte doutras operacións máis complexas,

conseguindo así unha representación estruturada e comprensible do comportamento funcional do sistema.



8.2 Universo de discurso da base de datos

Para deseñar a base de datos do proxecto ScanGo realízase unha descrición dos elementos que forman parte do sistema e das relacións entre eles. Este universo de discurso recolle a información que a aplicación debe almacenar e xestionar.

Descrición xeral do dominio

ScanGo xestiona o proceso de autocompra nunha tenda física. No sistema interveñen clientes que realizan compras, produtos dispoñibles para a venda e administradores que xestionan o catálogo e o stock. Toda a información rexístrase nunha base de datos central.

Elementos principais

Os clientes son os usuarios da aplicación móbil. Deben rexistrarse para acceder ao sistema e poden escanear produtos, engadilos ao carriño virtual e finalizar compras. Cada cliente ten un identificador único e un historial de compras.

Os administradores xestionan o sistema mediante un panel de control. Poden engadir e modificar produtos, actualizar o stock e consultar vendas. Acceden mediante credenciais propias.

Os produtos son os artigos dispoñibles para a venda. Cada produto inclúe código QR, nome, descrición, prezo e stock dispoñible. Poden clasificarse por categorías.

O carriño de compra virtual é unha estrutura temporal asociada a un cliente onde se almacenan os produtos escaneados e as súas cantidades. Calcula o importe total antes de finalizar a compra.

As vendas rexístranse cando un cliente completa unha compra. Inclúen data, importe total e os produtos adquiridos. Ao completarse, actualízase automaticamente o stock.

As categorías permiten organizar os produtos segundo o seu tipo para facilitar a súa xestión. Cada pago está asociado a unha venda e inclúe o método empregado e o estado da transacción.

Relacións entre elementos

- Un cliente pode realizar varias vendas, pero cada venda pertence a un único cliente.
- Unha venda inclúe varios produtos a través da entidade DETALLE_VENDA, e un produto pode aparecer en distintas vendas.
- Cada cliente pode ter varios carriños ao longo do tempo. Cada carriño contén varios produtos a través de DETALLE_CARRIÑO.
- Cada produto pertence a unha categoría.
- Cada venda ten asociado un único pago.

Regras de xestión

- Non se poden realizar compras con stock insuficiente.
- O prezo dos produtos debe ser maior que cero.
- Os clientes deben estar autenticados para mercar.
- O stock actualízase automaticamente tras cada venda completada.
- Non se poden eliminar produtos con vendas rexistradas; unicamente desactivar.

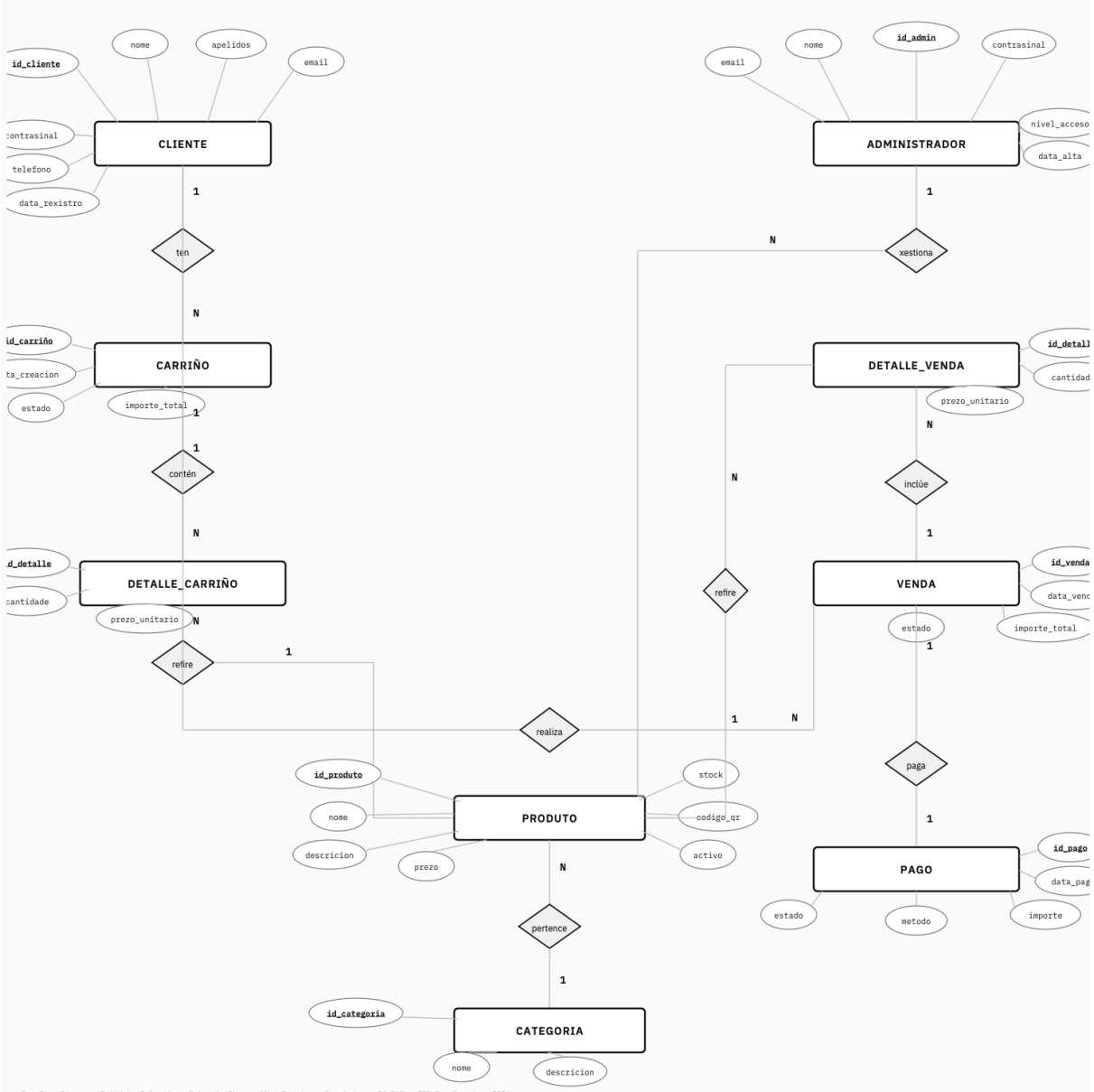
8.3 Diagrama Entidade-Relación

A partir do universo de discurso definido anteriormente, elaborouse o diagrama entidade-relación da base de datos de ScanGo seguindo a notación Chen. Este diagrama representa as entidades do sistema, os seus atributos principais e as relacións existentes entre elas, permitindo definir a estrutura lóxica da base de datos.

As entidades identificadas son: CLIENTE, ADMINISTRADOR, PRODUTO, CATEGORIA, CARRIÑO, DETALLE_CARRIÑO, VENDA, DETALLE_VENDA e PAGO. As entidades DETALLE_CARRIÑO e DETALLE_VENDA son entidades intermedias que resolven as relacións de moitos a moitos entre carriños e produtos, e entre vendas e produtos respectivamente.

As relacións e cardinalidades principais son as seguintes: un cliente pode realizar varias vendas (1:N); un cliente pode ter varios carriños ao longo do tempo (1:N); un carriño contén varios produtos a través de DETALLE_CARRIÑO (1:N); unha venda inclúe varios produtos a través de DETALLE_VENDA (1:N); varios produtos pertencen a unha mesma categoría (N:1); e cada venda ten asociado un único pago (1:1).

O deseño seguiu criterios de normalización, evitando redundancias mediante o uso de táboas intermedias. O prezo unitario gárdase nos detalles de venda para conservar o valor real dos produtos no momento da compra, garantindo a integridade do historial de transaccións.



9. Deseño do proxecto

9.1 Modelo relacional da base de datos

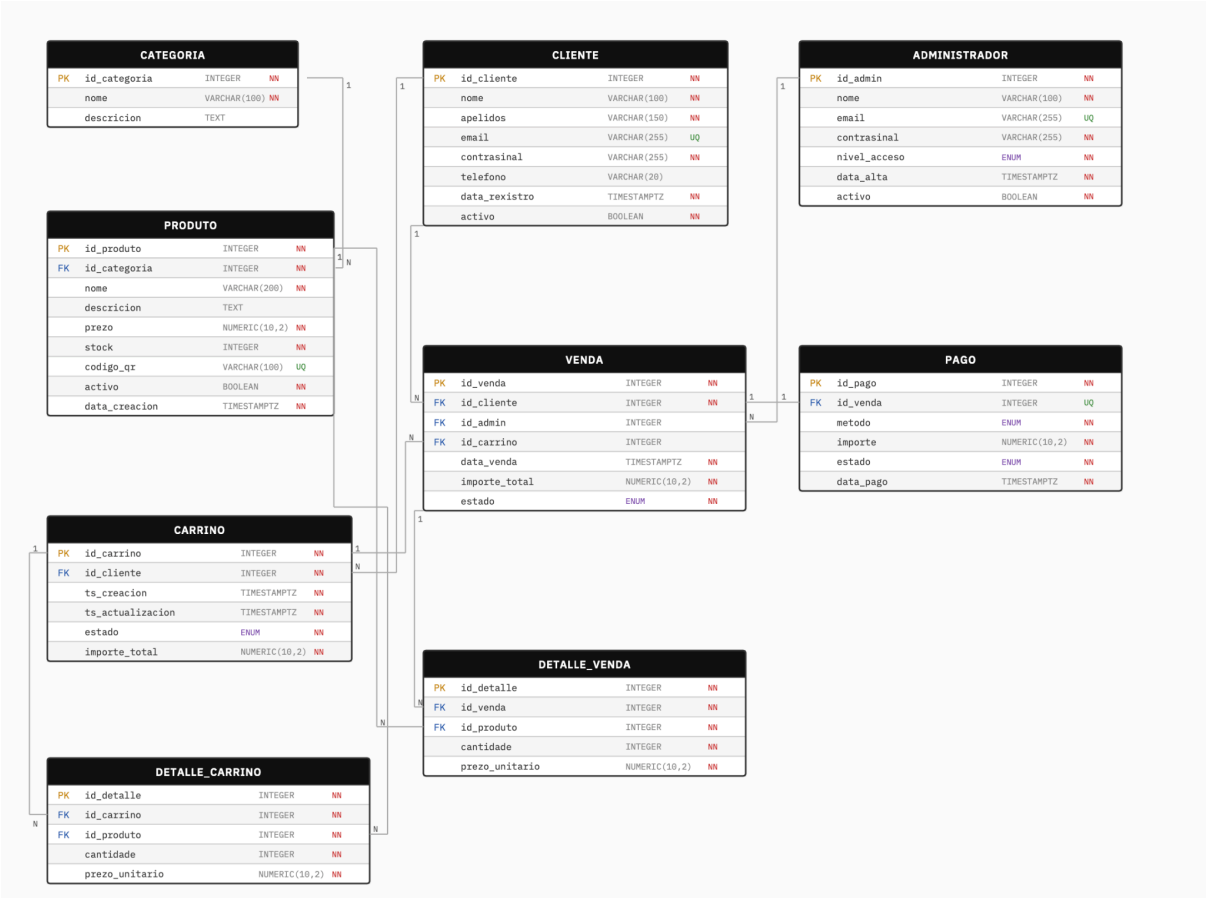
O modelo relacional derívase directamente do diagrama entidade-relación, materializando cada entidade nunha táboa e resolvendo as relacións mediante claves foráneas. As relacións de moitos a moitos representadas no E-R mediante entidades intermedias tradúcense en táboas con claves primarias propias e as correspondentes claves foráneas.

O modelo implémentase en PostgreSQL 15 e incorpora tipos enumerados (ENUM) para os campos de estado e método de pago, garantindo a consistencia dos valores almacenados. As restricións de integridade referencial defínense mediante cláusulas ON DELETE RESTRICT nos campos críticos e ON DELETE CASCADE nos detalles dependentes.

As táboas principais e os seus atributos son os seguintes:

- CLIENTE (id_cliente PK, nome, apelidos, email UQ, contrasinal, telefono, data_rexistro, activo)
- ADMINISTRADOR (id_admin PK, nome, email UQ, contrasinal, nivel_acceso, data_alta, activo)
- CATEGORIA (id_categoria PK, nome UQ, descricion)
- PRODUTO (id_produto PK, id_categoria FK, nome, descricion, prezo, stock, codigo_qr UQ, activo, data_creacion)
- CARRIÑO (id_carrino PK, id_cliente FK, ts_creacion, ts_actualizacion, estado, importe_total)
- DETALLE_CARRIÑO (id_detalle PK, id_carrino FK, id_produto FK, cantidade, prezo_unitario)
- VENDA (id_venda PK, id_cliente FK, id_admin FK, id_carrino FK, data_venda, importe_total, estado)
- DETALLE_VENDA (id_detalle PK, id_venda FK, id_produto FK, cantidade, prezo_unitario)
- PAGO (id_pago PK, id_venda FK UQ, metodo, importe, estado, data_pago)

O modelo inclúe dous triggers para automatizar a lóxica de negocio: o primeiro (trg_importe_carrino) actualiza automaticamente o importe total do carriño tras calquera modificación nos seus detalles; o segundo (trg_descontar_stock) desconta o stock dos produtos ao completarse un pago.



9.2 Diagrama de clases

O diagrama de clases representa a estrutura estática do sistema desde a perspectiva da programación orientada a obxectos, mostrando as clases que compoñen a aplicación, os seus atributos, os métodos asociados e as relacións existentes entre elas.

As clases definidas correspóndense coas entidades do modelo relacional, incorporando ademais os métodos necesarios para implementar a lóxica de negocio asociada aos casos de uso.

As relacións de composición reflicten dependencias estruturais fortes: Cliente compón Carriño, Carriño compón DetalleCarriño, e Venda compón DetalleVenda. Estas relacións indican que certos obxectos non poden existir de maneira independente. As relacións de asociación conectan Administrador con Venda, Categoria con Produto e Venda con Pago (1:1). As dependencias de DetalleCarriño e DetalleVenda cara a Produto represéntanse como relacións de dependencia descontinuas.

9.3 Diagramas de secuencia de cada caso de uso

Os diagramas de secuencia representan o comportamento dinámico do sistema, mostrando a orde temporal das interaccións entre os participantes para cada caso de uso. Os participantes definidos son o Cliente ou Usuario, a Aplicación móbil, o Sistema, a Base de datos e, no caso do pago, a Pasarela de pago como sistema externo.

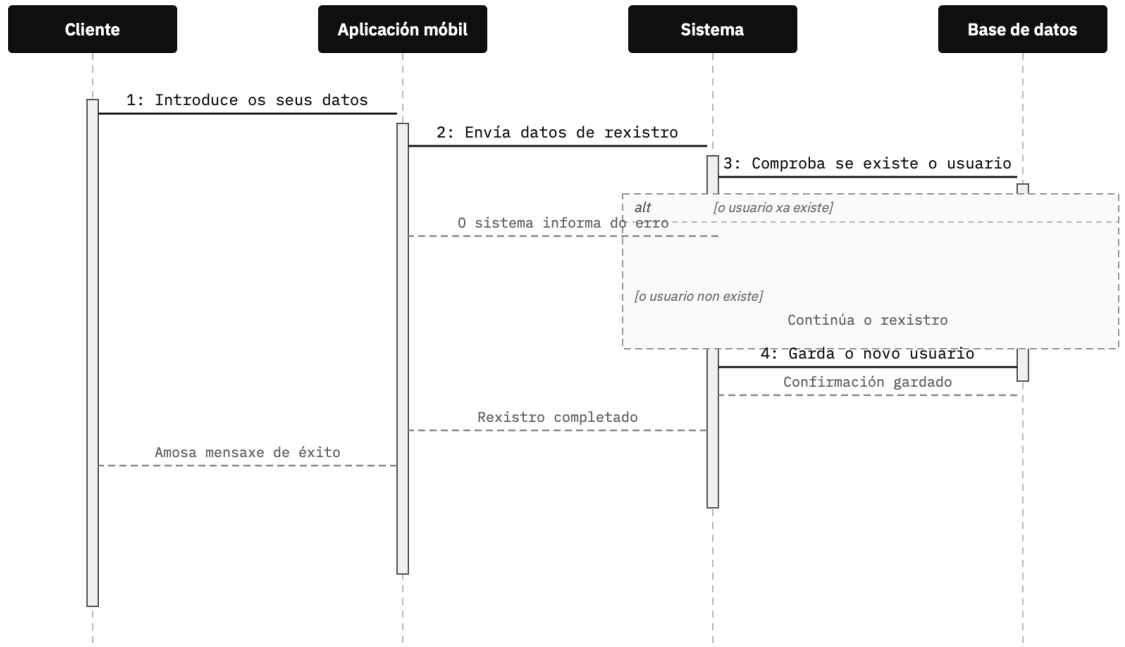
Os diagramas empregan a notación UML estándar: frechas sólidas para mensaxes síncronas, frechas descontinuas para respostas e retornos, barras de activación para indicar o período de execución de cada participante, e fragmentos combinados alt para representar fluxos alternativos e excepcións.

Para cada caso de uso represéntase o fluxo principal e as alternativas máis relevantes:

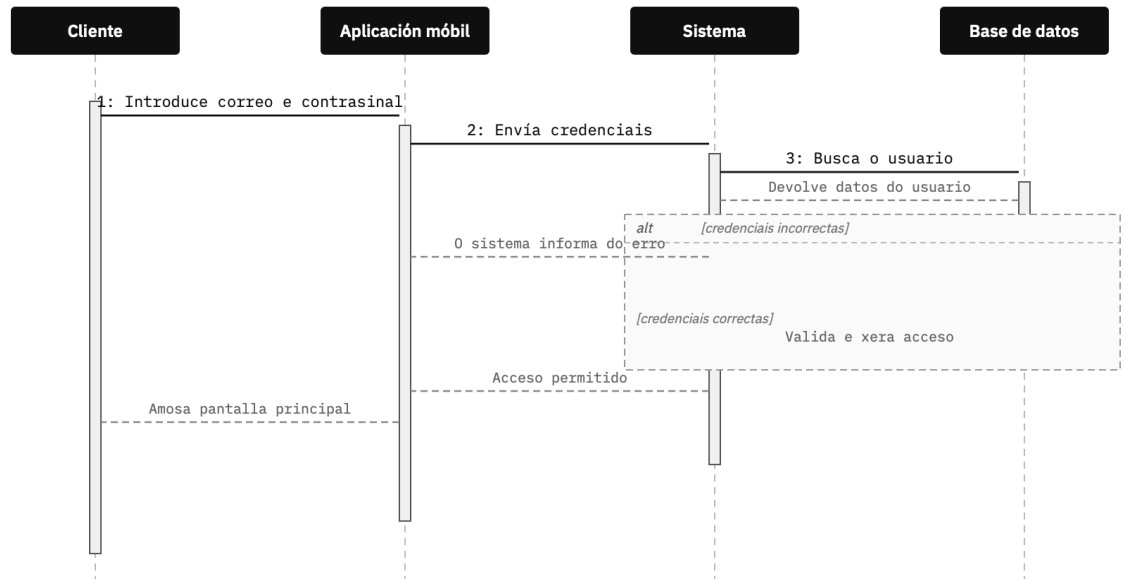
- CU01 – Rexistro de usuario: fluxo de rexistro con verificación de usuario existente.
- CU02 – Inicio de sesión: validación de credenciais con tratamento de erro.
- CU03 – Escanear produto: busca por código QR con tratamento de produto non atopado.

- CU04 – Engadir produto ao carriño: verificación de stock antes de engadir.
- CU05 – Ver carriño: carga de produtos e cálculo do importe total.
- CU06 – Finalizar compra: verificación de stock e xeración do rexistro de venda.
- CU07 – Realizar pago: procesamento mediante pasarela externa con tratamento de pago rexeitado.
- CU08 – Xestionar produtos: fluxo do administrador con tres alternativas (engadir, modificar, desactivar).
- CU09 – Consultar vendas: consulta filtrada con tratamento de lista baleira.
- CU10 – Pechar sesión: invalidación da sesión con tratamento de erro.

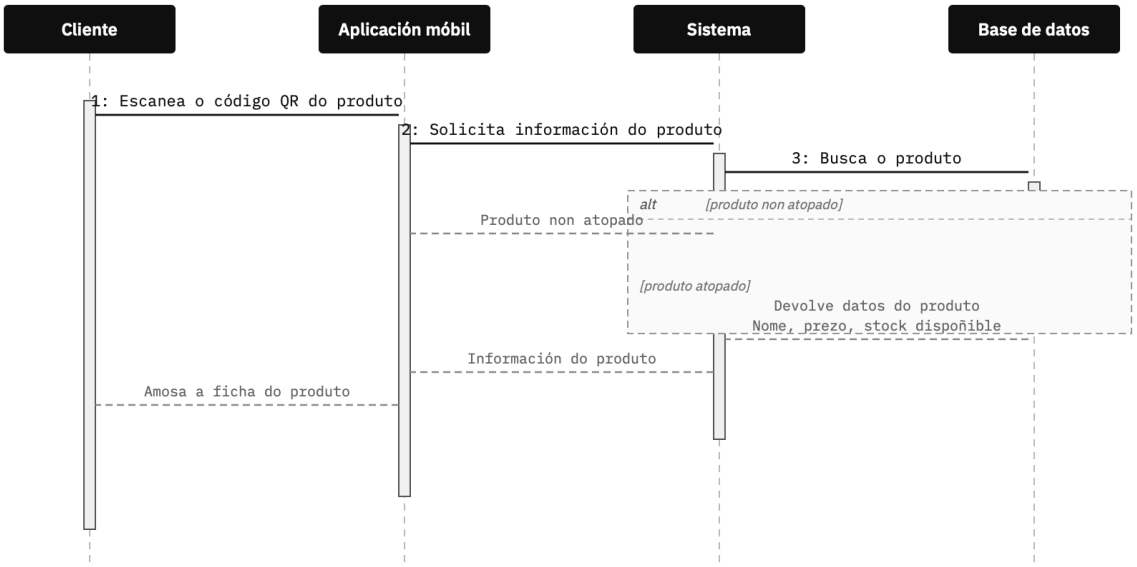
CU01 – Rexistro de usuario



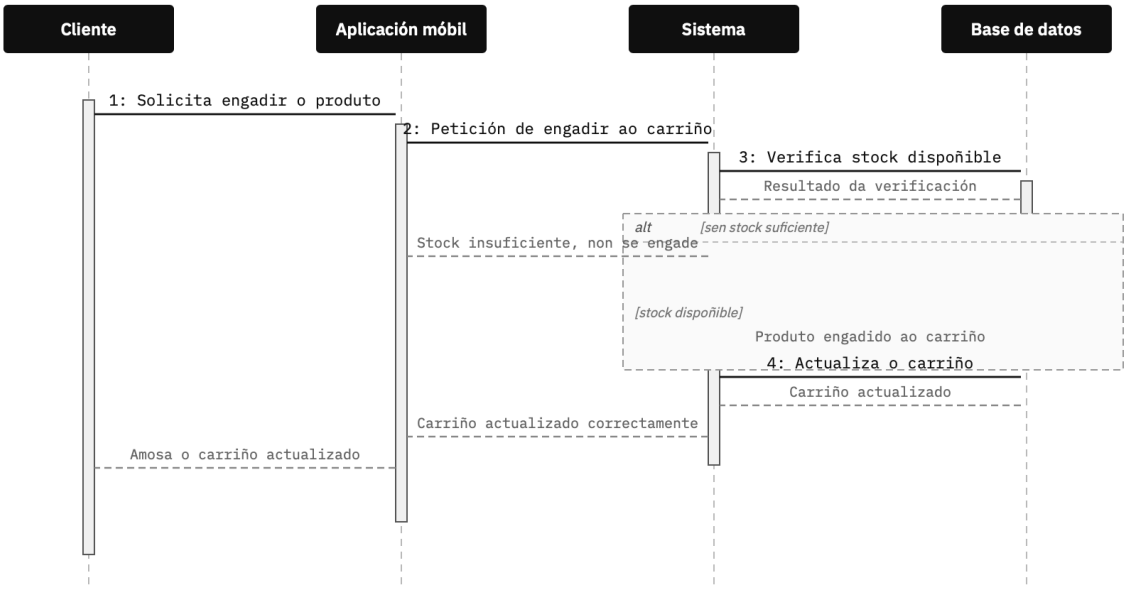
CU02 – Inicio de sesión



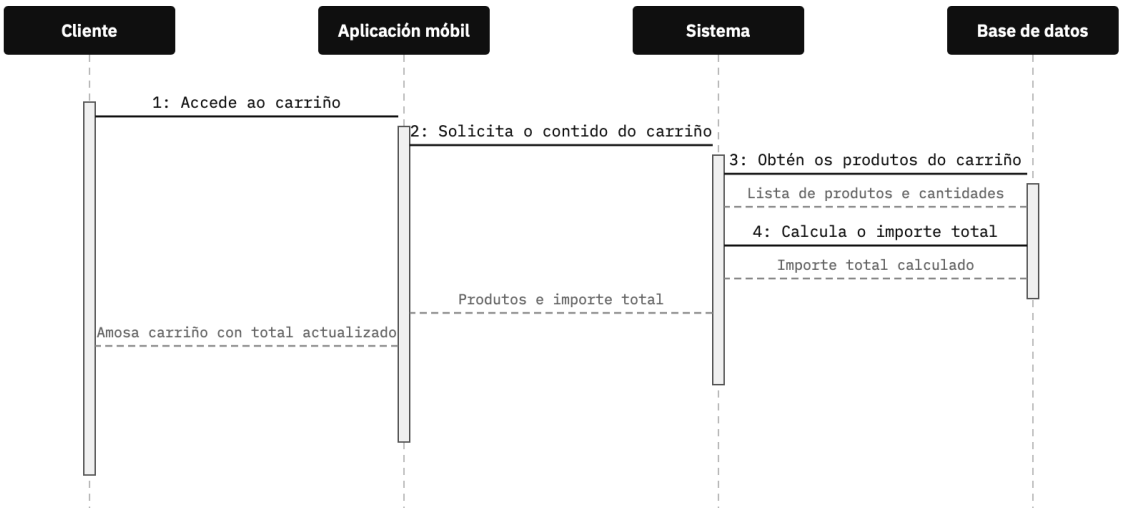
CU03 – Escanear produto



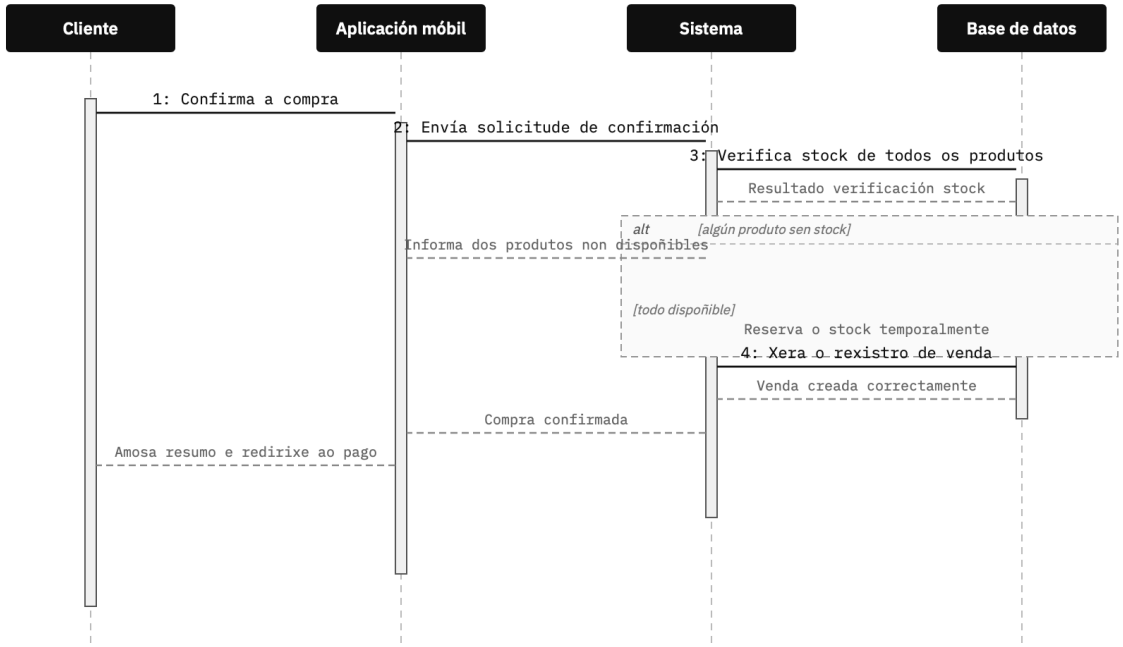
CU04 – Engadir produto ao carriño



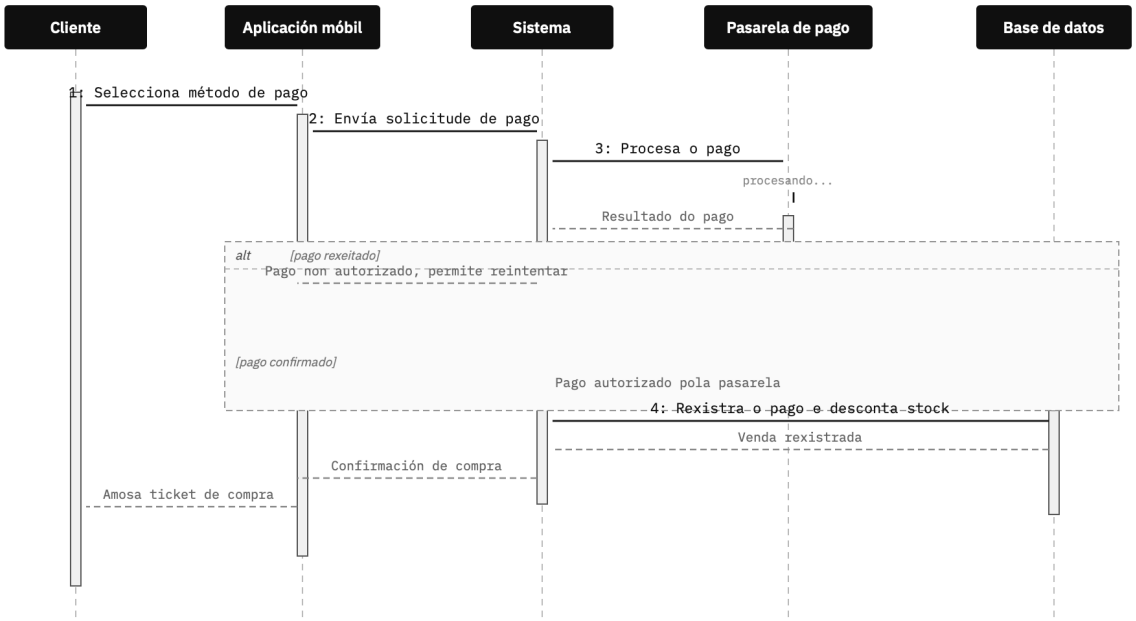
CU05 – Ver carriño



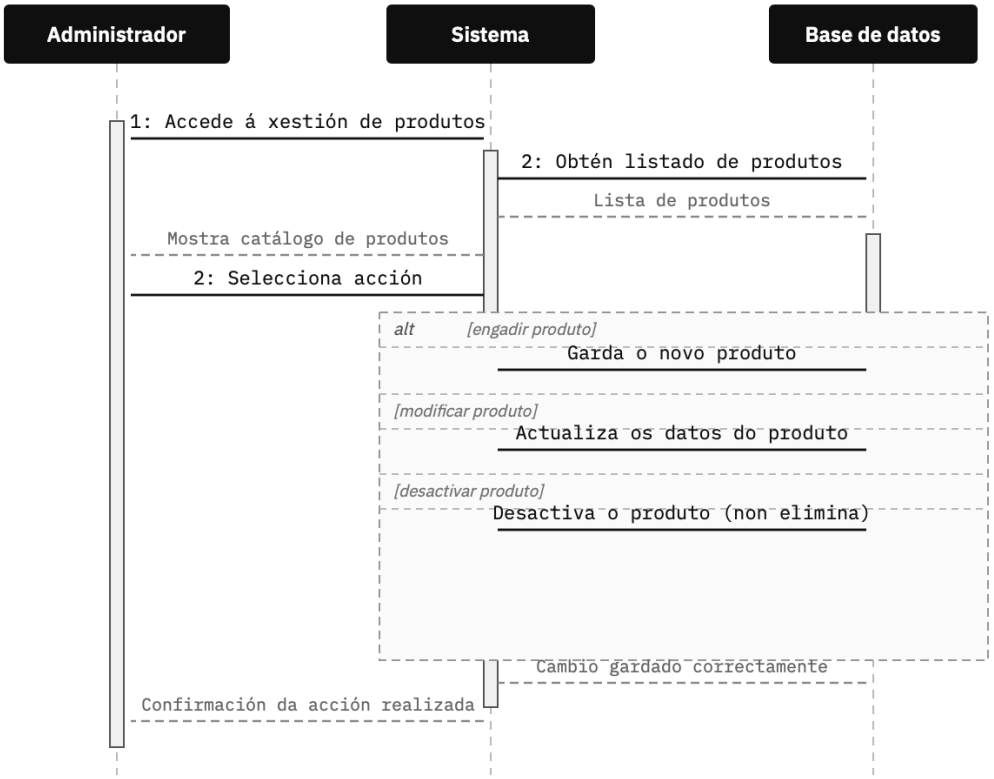
CU06 – Finalizar compra



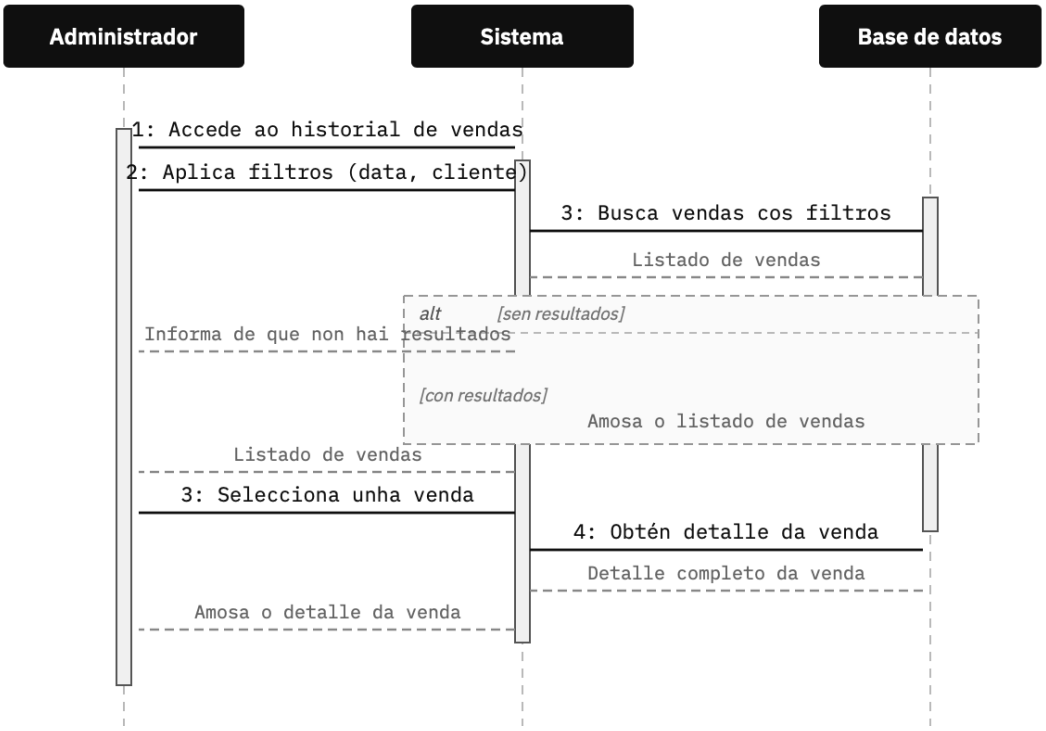
CU07 – Realizar pago



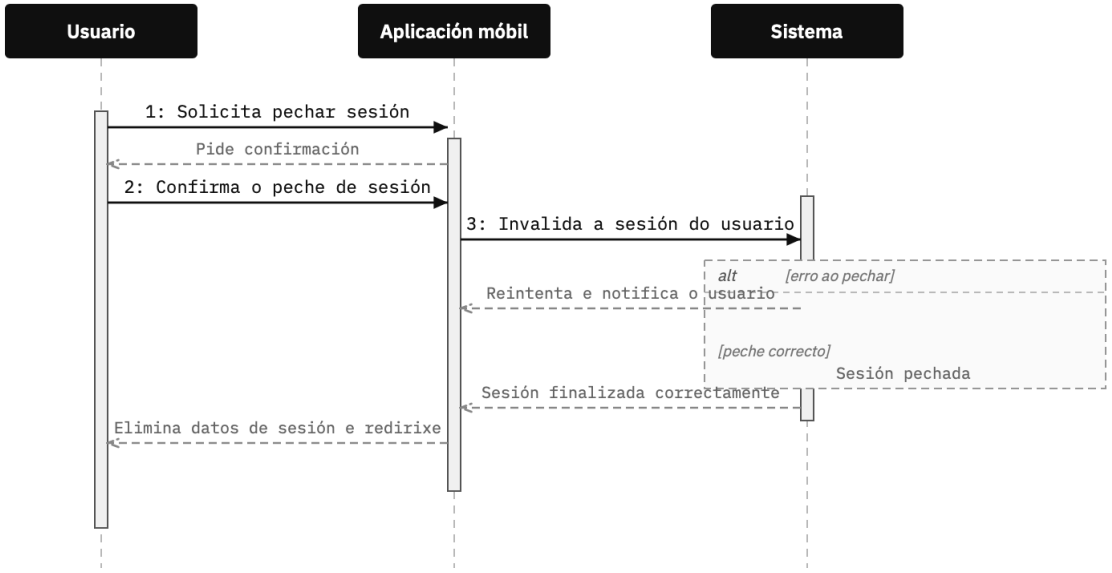
CU08 – Xestionar produtos (Administrador)



CU09 – Consultar vendas (Administrador)



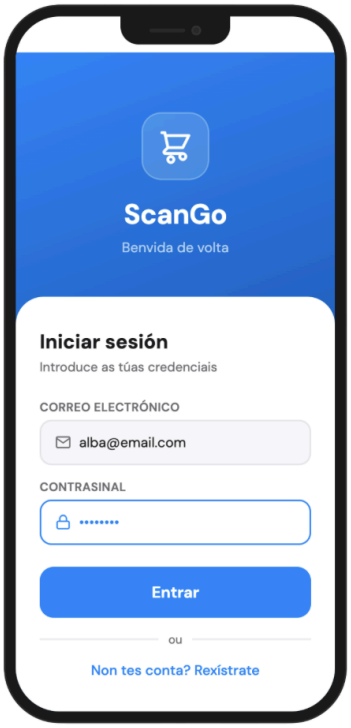
CU10 – Pechar sesión



10.Mockups da interface.

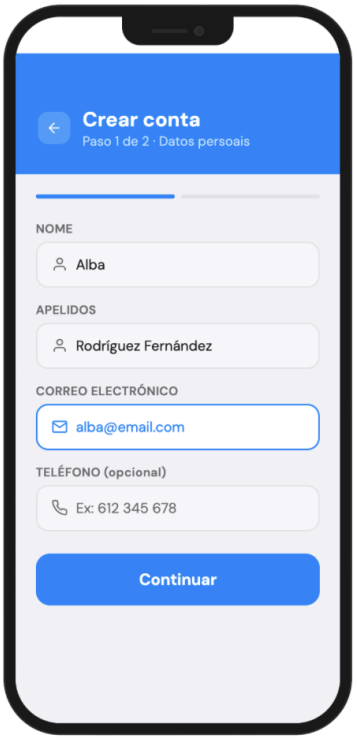
INICIO DE SESIÓN

Pantalla de acceso para clientes rexistrados. Inclúe validación de credenciais e acceso rápido ao rexistro.



REXISTRO DE USUARIO

Formulario de alta para novos clientes. Proceso en dous pasos con indicador de progreso.

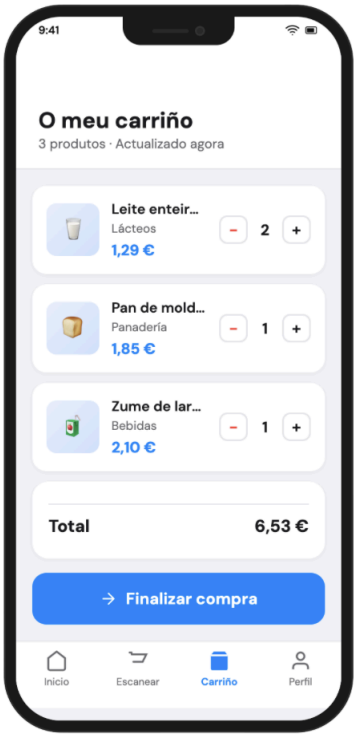


ESCANEAR PRODUTO

Cámara activa para ler o código QR do produto. Mostra a ficha do produto detectado na parte inferior.

CARRIÑO DE COMPRA

Listado dos produtos escaneados con cantidades, prezos unitarios e importe total da compra.



REALIZAR PAGO

Selección do método de pago. Soporta tarxeta, efectivo e pago por móbil. Procesamento mediante pasarela externa.

COMPRA CONFIRMADA

Ticket dixital da compra completada. Mostra o resumo dos produtos, o importe e os datos da transacción.

INICIO DO PANEL

Vista principal con estatísticas do día, accesos rápidos ás funcionalidades e alertas de stock baixo.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

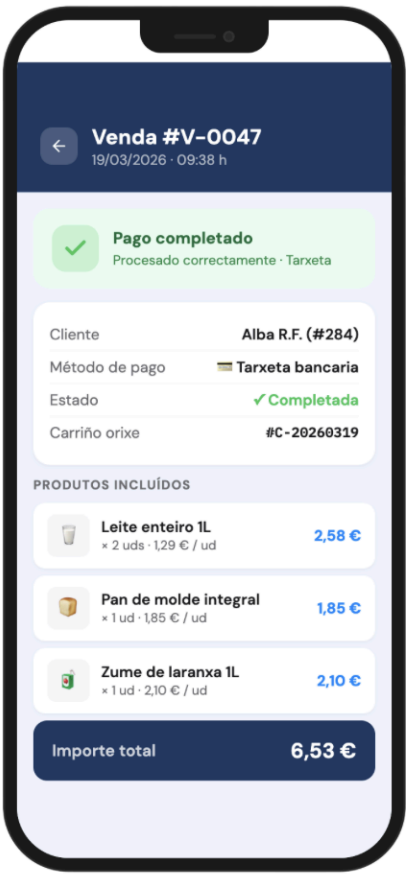
Listado completo do catálogo con filtros por categoría, barra de stock visual e accións rápidas por produto.

ENGADIR PRODUTO

Formulario de alta de produto con todos os campos, selector de categoría, subida de imaxe e xeración automática de código QR.

HISTORIAL DE VENDAS

Listado de todas as vendas con filtros por data e estado, estatísticas resumidas e acceso ao detalle de cada transacción.

DETALLE DE VENDA

Vista completa dunha transacción: estado, datos do cliente, método de pago, produtos incluídos e importe total.